TP4 : Force et mouvement



Le curling est un sport d'équipe pratiqué sur la glace avec des pierres en granite, taillées et polies. Le but est de placer ces pierres le plus près possible d'une cible circulaire dessinée sur la glace. Pour mettre en mouvement la pierre et atteindre la cible, le lanceur doit faire preuve d'une grande dextérité, et maîtriser les effets des forces qu'il applique. C'est l'objet de cette étude. On répondra notamment à la problématique suivante : *une force est-elle nécessaire pour entretenir un mouvement ?*

Objectifs

- ❏ Modéliser des actions par des vecteurs force.
- ❏ Exploiter le principe d'inertie ou sa contraposée pour en déduire des informations soit sur la nature du mouvement d'un système modélisé par un point matériel, soit sur les forces.

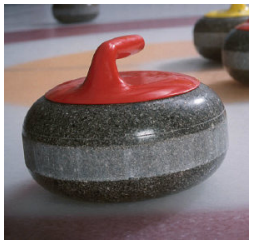
A faire avant le TP

- Résumer en quelques lignes chacun des 3 TP précédents.
- Comment décrit-on un mouvement en mécanique ? Donner un exemple.
- Que modélise un vecteur force ? Donne un exemple de vecteur force.

S'APP (1)

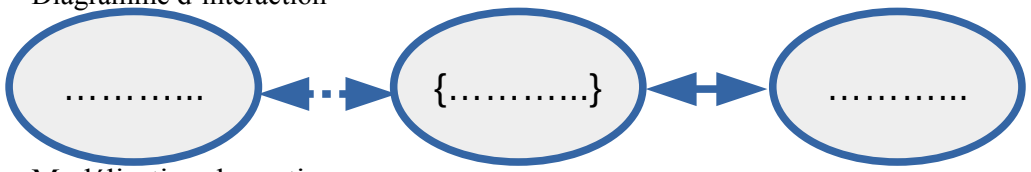
ANNEXES

Activité n°1 : Émettre des hypothèses sur le mouvement de la pierre

Phase 1	Phase 2	Phase 3
		

Activité n°2 : Etude de la pierre de curling au repos (phase 1)

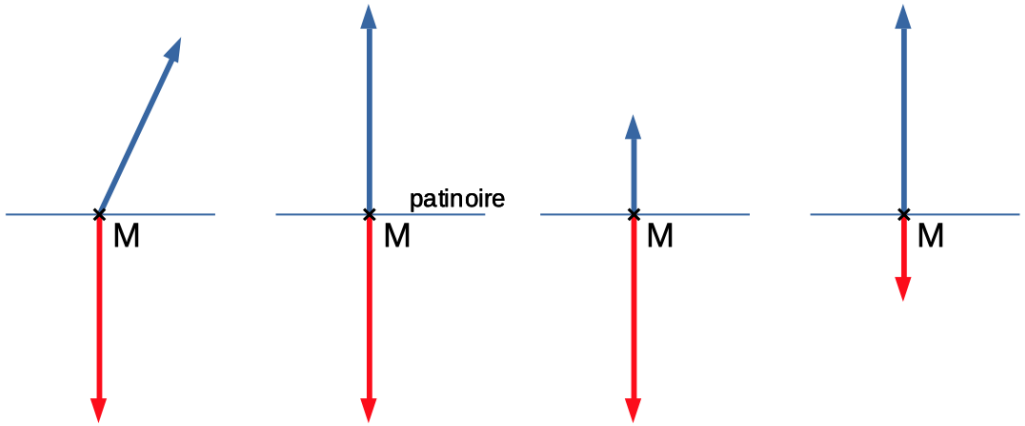
- Diagramme d'interaction



- Modélisation des actions

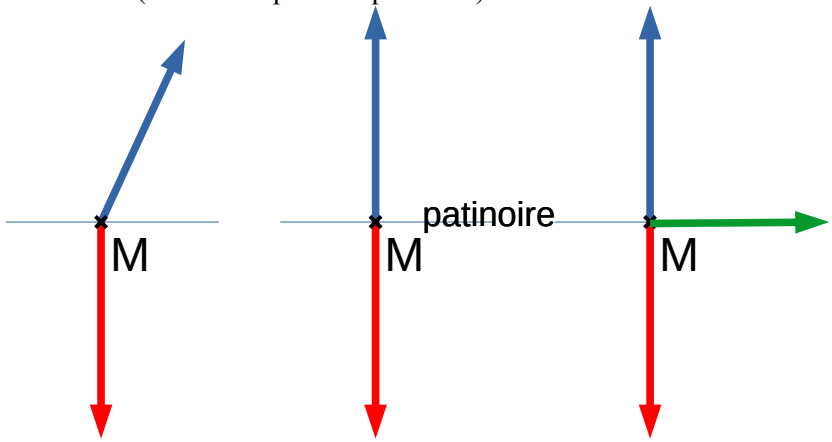
Nom de l'action mécanique	Nom de la force qui la modélise	Notation
Action … .. sur ..….....	Force ……. sur …..	$\vec{R}$
		$\vec{P}$

- Schémas modélisant les forces :



Activité n°4 : Interprétation dynamique de la troisième phase

- Schéma (vue en coupe de la patinoire)



Enregistrement réalisé à la table à coussin d'air



Activité n°1 : Émettre des hypothèses sur le mouvement de la pierre

Problème

On étudie le lancer d'une pierre de curling, dans ses trois phases :

1. La pierre est posée devant le joueur.
2. La pierre est mise en mouvement par le joueur : il y a contact entre la main et la pierre.
3. La pierre quitte la main du joueur. Il n'y a plus de contact.

On supposera que le contact entre la glace et la pierre est parfait ; d'ailleurs, pour ce faire, la glace est « balayée » par les autres joueurs pour supprimer complètement les frottements. La pierre est parfaitement lisse.

Dans chaque phase, quel est le mouvement de la pierre dans le référentiel terrestre ?

Travail à réaliser

(1) Répondre au problème en émettant des hypothèses pour chacune des phases.
(2) Compléter le document réponse.
(3) Appeler le professeur pour validation.

Document pour vous aider

DOCUMENT 1 : COMMENT DÉCRIT-ON UN MOUVEMENT EN MÉCANIQUE DU POINT ?

Pour caractériser le mouvement d'un point dans un référentiel donné, on indique deux adjectifs :

- l'un pour caractériser la forme de sa trajectoire (rectiligne , circulaire, curviligne...)
- le deuxième adjectif pour la façon dont la vitesse évolue (accéléré, ralenti, uniforme)

S'il n'y a pas de mouvement (objet immobile), on dit que l'objet est au repos.

Par exemple, le {chapeau du bonhomme} sur l'image suivante a un mouvement rectiligne uniforme.

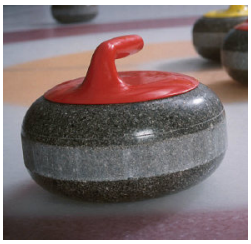


S'APP (1) Les hypothèses sont formulées.

COM (1) Le vocabulaire est correctement choisi pour décrire le mouvement.

Activité n°2 : Etude de la pierre de curling au repos (phase 1)

Problème

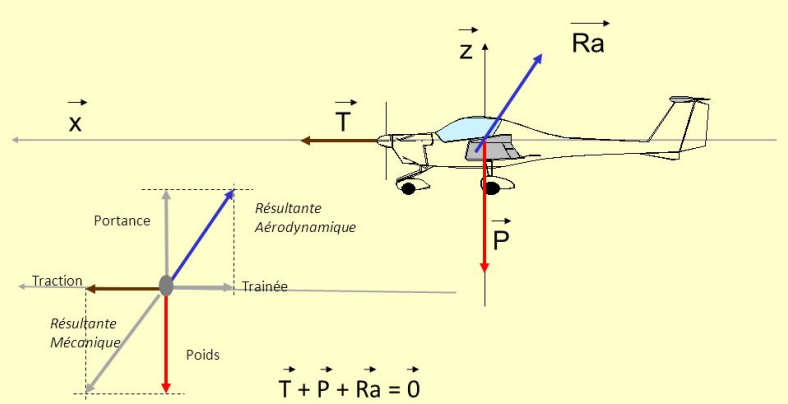


Une pierre de curling est posée sur le bord de la patinoire. Aucun joueur ne la touche. Elle n'est pas en mouvement. On s'intéresse, dans cette situation simple, au bilan des actions mécaniques et à leur modélisation par des forces. La {pierre} est modélisée par le point M.

Documents

En mécanique, un objet est à l'équilibre si la somme vectorielle des forces qui s'applique sur lui est nulle : on dit alors que les forces se compensent.

Par exemple, l'avion suivant est à l'équilibre : ainsi toutes les forces se compensent. Le vecteur force « trainée » compense le vecteur force « Traction », et le vecteur force « Portance » compense le vecteur force « Poids ».



En effet, l'avion avance en ligne droite et horizontale : toutes les forces qui pourraient le faire monter sont compensées par des forces qui le feraient descendre, et toutes les forces qui pourraient le faire ralentir sont compensées par des forces qui le font « aller vers l'avant ».

Source : http://slideplayer.fr/slide/1309474/3/images/28/Equilibre+des+forces+Vol+horizontal.jpg

Questions

1) Quel est le système ? Dans quel référentiel semble-t-il approprié d'étudier le mouvement de la pierre ?
2) Compléter le diagramme d'interaction proposé.
3) Faire le bilan des actions. Faire le bilan des actions mécaniques signifie faire la liste des actions mécaniques. On négligera l'action de l'air.
4) Compléter le tableau suivant en indiquant, pour chaque action mécanique, le nom du vecteur force qui la modélise.
5) Les vecteurs forces se compensent-ils ? Expliquer.
6) On note $\vec{R}$ le vecteur force modélisant l'action du sol sur la {pierre}, et $\vec{P}$ celui modélisant l'action de la Planète Terre sur la {pierre}. Pour représenter les vecteurs forces qui s'appliquent que la pierre de curling, on propose trois modèles. Entourer le modèle qui vous convient, ajouter le nom des vecteurs forces $\vec{P}$ et $\vec{R}$ puis expliquer votre choix.

ANA (1) La situation d'équilibre est reconnue. **S'APP (1)** Le nom des forces est correct.

Activité n°3 : Etude du mouvement de la pierre de curling lors du lancer



Problème

Problème : Une pierre de Curling est poussée par un joueur. Quel est son mouvement ?

Travail à réaliser

(1) A l'aide d'une table à coussin d'air, réaliser un enregistrement en simulant le lancer puis le lâcher de la pierre de curling (phases 2 & 3).
(2) Repérer sur l'enregistrement (si besoin, utiliser l'enregistrement proposé en annexe) les deux phases du lancer : la **phase 2** où la main est en contact avec la pierre, et la **phase 3** ou la main n'est plus en contact.
(3) Pour chacune des phases, caractériser le mouvement.
(4) Pour chacune des phases, faire le bilan des actions.
(5) Idem pour le bilan des forces.

S'APP (1) Les deux phases du mouvement sont identifiées

ANA (1) Le bilan des actions est correct.

REA (1) L'enregistrement est réalisé (le cas échéant).

Activité n°4 : Interprétation dynamique de la troisième phase

Problème

Étonnamment, on voit que la pierre, une fois avoir quitté la main du joueur, n'accélère plus : elle est en mouvement rectiligne uniforme. Comment l'expliquer ? Quelle force fait avancer la pierre une fois qu'elle ne touche plus la main ?

Travail à réaliser

(1) Faire le bilan des forces.
(2) Choisir le schéma qui vous convient pour la représentation de cette phase du mouvement.
(3) Nommer chacune des forces.
(4) Répondre au problème posé. Vous pouvez vous aider de l'énoncé du Principe d'Inertie (Première Loi de Newton).

DOCUMENT 1 : LE PRINCIPE D'INERTIE ET SA RÉCIPROQUE

> **Dans un référentiel galiléen, si les forces qui s'exercent sur un système se compensent, alors :**
> **- soit le mouvement est au repos**
> **- soit le mouvement est rectiligne uniforme**
> **La réciproque est vraie.**
> **Réciproque :**
> **Dans un référentiel galiléen, si le mouvement du système est au repos ou si le mouvement est rectiligne uniforme alors les forces qui s'exercent sur ce système se compensent.**

S'APP (1) Les forces sont nommées correctement.

ANA (1) Le principe d'inertie ou toute autre réflexion équivalente permet l'interprétation du mouvement.

Activité n°5 : Lévitation d'une balle de ping-pong.

Problème

On peut faire léviter une {balle de ping-pong} avec un ventilateur ou un sèche cheveu. L'expérience est impressionnante, car même si on « penche » le flux d'air qui sort du sèche-cheveux, la balle reste en lévitation, immobilisée dans le souffle d'air. Comment peut-on l'expliquer mécaniquement, à l'aide du modèle des vecteurs-force ?



Travail à réaliser

(1) A l'aide d'une étude mécanique complète (système, référentiel, modélisation, bilan des actions, bilan des forces, schéma, utilisation du principe d'inertie), répondre au problème posé.

S'APP (1) Schématisation et modélisation pertinente

ANA (1) Une stratégie de résolution du problème est proposée.

REA (1) Bilan des forces correct.

COM (2) présenter une démarche de manière argumentée, synthétique et cohérente ; utiliser un vocabulaire adapté et choisir des modes de représentation appropriés ;

Fiche matériel
TP4 : Force et mouvement

Version 12/25

DE VITI

2

demi-classe

Fiche méthode

- Faire le bilan des actions mécaniques

Sur une paillasse élève (une de devant) condamnée pour l'occasion

- Table à coussin d'air, feuilles (ne rien poser sur les feuilles, ne pas plier les feuilles)

♥ Régler avant le TP l'horizontalité, à l'aide d'un niveau, dans les deux directions du plan. Le mobile autoproteru doit rester immobile quand on l'allume.

Paillasse professeur

- Mobile autoporteur préalablement chargé sur son chargeur

♥ Vérifier niveau encre et chargement du mobile

- sèche cheveux, balles de ping-pong

Poste élève

- Réglet 50 cm